

Лабораторная работа №7

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

27.03.2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

Выполнение лабораторной работы

Открываю файл лабораторной работы №6 и перехожу в физическую рабочую часть. При-
сваиваю городу название Moscow. Создаю новую улицу и меняю названия по умолчанию на
Donskaya и Pavlovskaya

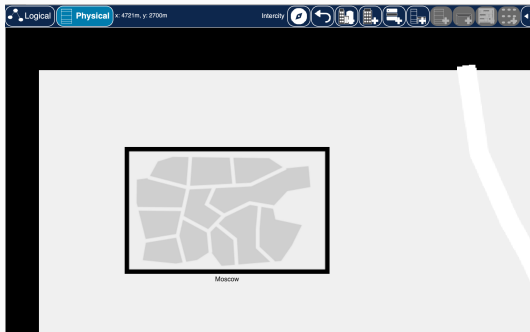


Рис. 1: Город

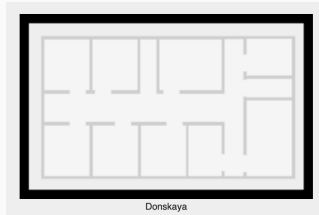


Рис. 2: Улица

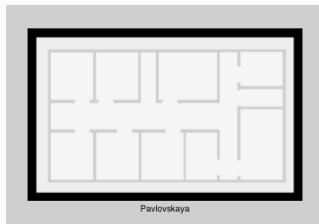


Рис. 3: Улица

Перехожу в редактирование серверной части и переношу все устройства с припиской Pavlovskaya на одноимённую улицу

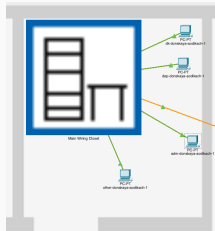
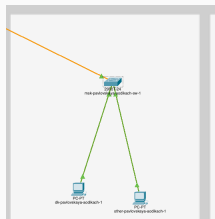
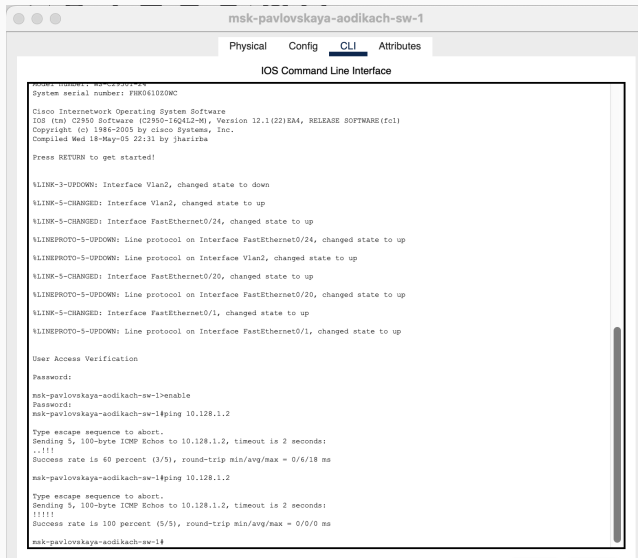


Рис. 4: Устройства на улице Donskaya



Пингую устройства на другой улице и убеждаюсь в том что соединение сохранено



```
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

Router Model: WS-C2950-24
System serial number: FHK0610Z0WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tn) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE(fcl)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba

Press RETURN to get started!

%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification

Password:
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/6/18 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
```

Активирую разрешение на учёт физических характеристик среды передачи

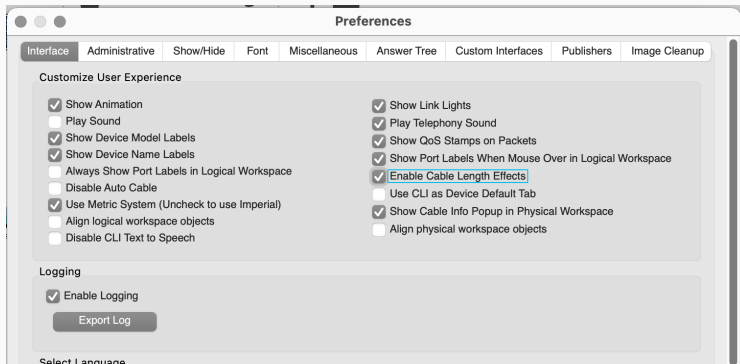


Рис. 7: Активация

Переношу улицы подальше друг от друга в физической части приложения и заново пингую устройства. Теперь пинг не доходит

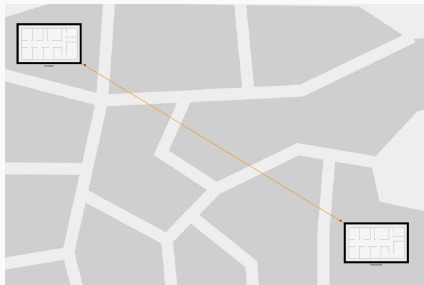


Рис. 8: Новое расположение улиц

```
msh-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msh-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
```

Рис. 9: Неработоспособность соединения

Удаляю соединение между улицами и добавляю два повторителя. Заменяю имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволоконна и витой пары по технологии Fast Ethernet

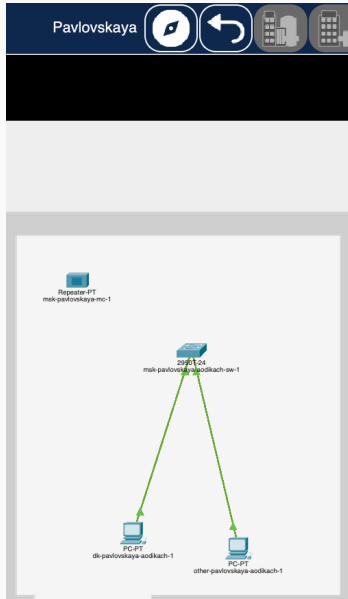


Рис. 10: Настройка первого поаторителя



Рис. 11: Настройка второго повторителя

Переносу один из повторителей на территорию Pavlovskaya



Подключаю коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-мс-1 по ви- той паре, msk-donskaya-мс-1 и msk-pavlovskaya-мс-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-мс-1 — по витой паре

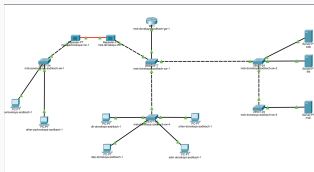
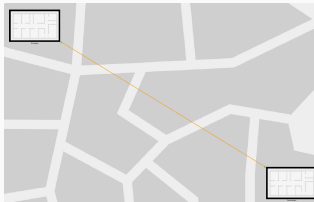


Рис. 13: Итоговая топология



Проверяю работоспособность соединения

```
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#ping 10.128.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#|
```

Рис. 15: Проверка работоспособности

Получила навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети